

PRANAVKUMAR RAJYAGURU

in [linkedin.com/in/pranav-rajyaguru-b39909a8](https://www.linkedin.com/in/pranav-rajyaguru-b39909a8) | ☎ +49 179 6077277 | @ pranavrajyaguru03@gmail.com

📍 WITTELSBACHERRING 30, 95444 BAYREUTH | 🇩🇪 STAATSANGEHÖRIGKEIT: DEUTSCH



🧰 BERUFSERFAHRUNG

Projektingenieur Struktursimulation & Validierung

Seit Okt. 2024

Cybex GmbH

- Nichtlineare Finite-Elemente-Simulation zur Bewertung der strukturellen Integrität unter statischen, dynamischen, transienten und hochdynamischen Belastungsbedingungen.
- Entwicklung und Validierung globaler und lokaler FE-Modelle für Strukturauslegung, Steifigkeitsbewertung und Analyse des dynamischen Verhaltens.
- Dynamik- und Modalanalysen zur Bewertung des Schwingungsverhaltens und der strukturellen Reaktion komplexer mechanischer Systeme.
- Analyse von Lastpfaden sowie Bewertung struktureller Spannungen, des Steifigkeitsverhaltens und von Schnittstellenlasten.
- Ableitung von Simulations- und Testlastfällen aus regulatorischen, kundenbezogenen und systemweiten Anforderungen.
- Übertragung globaler Systemlasten auf lokale Komponenten- und Schnittstellenebene zur strukturellen Bewertung.
- Durchführung analytischer Handrechnungen parallel zur FE-Modellierung zur Validierung von Annahmen, Plausibilisierung von Steifigkeits- und Spannungsergebnissen sowie zur Unterstützung der Entwicklungsrichtung.
- Untersuchung struktureller Versagensmechanismen, des Energieabsorptionsverhaltens und transientser Belastungsereignisse.
- Korrelation von Finite-Elemente-Simulationen mit physischen Versuchsdaten zur Validierung des Modellverhaltens und Verbesserung der Analysegenauigkeit.
- Bewertung temperaturabhängigen Strukturverhaltens und thermischer Ausdehnungseffekte.

Masterarbeit – Unsicherheitsquantifizierung von Crash-Sicherheitssystemen

März – Dez. 2023

Porsche AG

- Experimentelle und simulationsbasierte Identifikation unsicherer Eingangsgrößen in sicherheitskritischen Systemen.
- Anwendung stochastischer Modellierung und Datenanalyse zur Charakterisierung des Systemantwortverhaltens.
- Durchführung der Unsicherheitsquantifizierung von Test- und Simulationsergebnissen.
- Simulation zertifizierungsrelevanter Testfälle für Systeme mit unsicherem Eingangsverhalten.
- Analyse experimenteller und simulierter Daten mit Python und CAE-Postprocessing-Tools.
- Anwendung unüberwachter Lernverfahren einschließlich Principal Component Analysis zur Identifikation dominanter Antwortmuster.
- Einsatz von ANSA, Primer, Python und LS-DYNA zur Analyse von Simulationsdaten und zur Modellbewertung.
- Veröffentlichung der zugehörigen Arbeit auf der Airbag Conference 2024 am Fraunhofer-Institut.

Werkstudent Funktionsauslegung und Simulation

März – Dez. 2023

Audi AG

- Entwicklung und Validierung globaler und lokaler Finite-Elemente-Modelle für Strukturauslegung, Steifigkeitsbewertung und Analyse des dynamischen Verhaltens.
- Durchführung analytischer Handrechnungen zur Unterstützung der Strukturauslegung und Validierung analytischer Annahmen vor und parallel zur FE-Simulation.
- Übertragung von Gesamtfahrzeug-Lastfällen auf lokale strukturelle Schnittstellen zur Unterstützung von Steifigkeits- und Dauerhaltbarkeitsbewertungen.
- Durchführung dynamischer und modaler Analysen zur Bewertung des Schwingungsverhaltens und der strukturellen Reaktion komplexer Fahrzeugsysteme.
- Unterstützung bei Untersuchungen des strukturellen Fahrzeugverhaltens unter Anregung auf Vibrationsprüfständen.
- Korrelation von Messdaten mit Simulationsmodellen zur Verbesserung der Modellgüte.
- Mitwirkung bei der Bewertung des statischen und dynamischen Steifigkeitsverhaltens von Fahrzeugstrukturen und Schnittstellen.
- Nutzung der Korrelation von Simulation und Messung zur Unterstützung technischer Entscheidungsfindung.

Praktikant Struktursimulation

Sept. 2022 – Feb. 2023

Porsche Engineering

- Aufbau und Weiterentwicklung von Finite-Elemente-Modellen für dynamische Struktur- und Impaktsimulationen.
- Durchführung expliziter FEM-Simulationen für hochdynamische und transiente Lastfälle unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
- Modellierung sicherheitskritischer Strukturen sowie Untersuchung von Versagensmechanismen und Energieabsorptionsverhalten.

- Unterstützung beim Aufbau von Berechnungsmodellen in ANSA für Struktur- und Impaktsimulationen.
- Unterstützung bei LS-DYNA-Finite-Elemente-Berechnungen und beim Postprocessing der Simulationsergebnisse.
- Aufbereitung von Simulationsergebnissen und technischen Erkenntnissen für technische Präsentationen.
- Unterstützung bei der Anpassung automatisierter Postprocessing-Skripte mit HyperGraph und Animator.

STUDIUM

M.Eng. Luftfahrttechnik

2020–2024

Technische Hochschule Ingolstadt

- Schwerpunkt: Strukturauslegung & Simulation.
- Masterarbeit: Unsicherheitsquantifizierung von Sicherheitssystemen, Porsche AG.
- Veröffentlichung: Accounting for and dealing with uncertainty inherent to ATDs in the design of occupant safety systems, Airbag Conference 2024 – Fraunhofer-Institut.
- Studentisches Engineering-Team: Formula Student – Strukturauslegung & Aerodynamik.
- Studentisches Engineering-Team: Swissloop Tunneling (ETH Zürich) – Strukturauslegung.

B.Eng. Maschinenbau

2013–2017

Gujarat Technological University, Indien

PROJEKTE

Entwicklung eines Starrflügel-UAV

Seit Feb. 2025

- Iterative strukturelle Anpassungen auf Basis von Flugtestergebnissen und Landelasten.
- Abstimmung von Struktursteifigkeit, Masse und Fertigbarkeit während der gesamten UAV-Entwicklung.
- Integration von Struktur- und Flugsystemdesign zur Verbesserung der Gesamtrobustheit des Luftfahrzeugs.
- Definition der Systemarchitektur einschließlich IMU, GPS, Fahrtmesser, Flugcontroller und Telemetriesystemen.
- Entwicklung und Abstimmung von Regelkreisen (PID) für stabiles und vorhersehbares Flugverhalten unter realen Störeinflüssen.
- Durchführung iterativer Flugtests nach einem strukturierten Entwicklungszyklus (Entwurf → Bau → Flug → Optimierung).
- Integration der Bordelektronik einschließlich ESCs, Servos, RC-Systemen und Stromverteilung für zuverlässige Aktuatorik und Kommunikation.
- Analyse von Flugdaten und Systemreaktionen zur Verbesserung der Robustheit gegenüber Sensorrauschen, Latenzen und Umwelteinflüssen wie Wind.

Flugzeugstruktur- und Systemauslegung

Feb. 2021 – Aug. 2021

- Entwicklung eines integrierten Flugzeugsimulationsmodells unter Berücksichtigung von Aerodynamik, Antrieb und Umgebungsbedingungen.
- Vorläufige Strukturauslegung von Tragfläche, Leitwerk und Fahrwerk.
- Analyse des dynamischen Flugzeugverhaltens mittels Flugmechaniksimulation.
- Auslegung von Flugregelungs- und Autopilotssystemen in MATLAB/Simulink.
- Dimensionierung von Masse und Schub auf Basis von Missions- und Leistungsanforderungen.

ZERTIFIKATE

- 2026 – Drohnenführerschein A1/A2/A3 (LBA).
- 2024 – Aerospace Structures and Materials (TU Delft).
- 2024 – Introduction to Model-Based Systems Engineering (Siemens).
- 2024 – Applying Systems Engineering to the Design Process (University of Colorado Boulder).
- 2020 – Essentials of Siemens NX CAD Design (Siemens Center of Excellence).

KENNTNISSE & TOOLS

CAE Ansys, LS-DYNA, ANSA, HyperMesh, OptiStruct

CAD CATIA V5/V6

Programmierung Python, Shell-Scripting, Datenanalyse, Machine Learning

SPRACHEN & HOBBYS

Sprachen Deutsch: C1 (fließend), Englisch: B2 (gute Mittelstufe)

Hobbys Drohnenpilot bei der Kitzrettung, Modellflug (LSG Bayreuth) & Segelflug, Tennis